效能
ONTAP Select

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-select/concept_perf_general.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

效能 1
效能一般考量 1
發揮作用：頂級HA直接附加SSD儲存設備ONTAP Select 1
S9.5效能：優質HA直接附加SSD儲存設備ONTAP Select 3
FAS9.6效能：優質HA直接附加SSD儲存設備ONTAP Select 6

效能

效能一般考量

效能會因硬體組態而異。

本節所述的效能數據、是對ONTAP Select VMware叢集效能的粗略估計、並非效能保證。

由於基礎硬體和組態的特性、所以無法大幅改變VMware叢集的效能ONTAP Select 。事實上、特定硬體組態是特定ONTAP Select 執行個體效能的最大因素。以下是影響特定ONTAP Select 執行個體效能的一些因素：

- 核心頻率。一般而言、較高的頻率較為理想。
- 單插槽與多插槽。雖然不使用多插槽功能、但支援多插槽組態的Hypervisor負荷會在整體效能方面造成一定程度的差異。ONTAP Select
- * RAID卡組態及相關Hypervisor驅動程式*。Hypervisor提供的預設驅動程式可能需要由硬體廠商驅動程式取代。
- * RAID群組中的磁碟機類型和磁碟機數目*。
- * Hypervisor版本與修補程式層級*。

本節僅包含在完全相同的測試平台上執行測試時的效能比較、以強調特定功能的影響。一般而言、我們會記錄硬體環境、並在該平台上執行可能的最高效能組態。

發揮作用：頂級**HA**直接附加**SSD**儲存設備**ONTAP Select**

提供優異的HA直接附加SSD儲存設備、提供9.4效能。ONTAP Select

參考平台

《》（頂級）硬體（每個節點）ONTAP Select ：

- Cisco UCS C240 M4S2：
  - Intel Xeon CPU E5-2697、2.60GHz
  - 2個插槽；每個插槽14個CPU
  - 56個邏輯CPU（啟用HT）
  - 256GB RAM
  - VMware ESXi 6.5
  - 每部主機磁碟機：24個X371A NetApp 960GB SSD

用戶端硬體：

- 4個NFSv3 IBM 3550m4用戶端

組態資訊：

- 1、500 MTU用於用戶端與Select叢集之間的資料路徑
- 沒有使用儲存效率功能（壓縮、重複資料刪除、Snapshot複本、SnapMirror等）

下表列出針對HA配對ONTAP Select 的某個精選節點上的讀寫工作負載所測得的處理量。效能測量是使用SIO負載產生工具進行。

- ONTAP Select 單一節點（四節點中型執行個體的一部分）的效能結果：DAS（SSD）*上的S59.4叢集

說明	連續讀取**64KiB**	連續寫入**64KiB**	隨機讀取**8KiB**	隨機寫入**8KiB**	隨機**WR/ RD**（**50/50**）**8KiB**
供應DAS（SSD）的精選中型執行個體ONTAP	1045MBps 16、712 IOPS	251MBps 4016 IOPS	492MBps 62,912 IOPS	141MBps 18、048 IOPS	218MBps 27、840 IOPS

64K循序讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個資料NIC
- 1個資料Aggregate（2TB）
- 64個磁碟區；64個SIO處理程序/執行緒
- 每個節點32個磁碟區（總共64個）
- 每個磁碟區1個SIO程序；每個檔案1個SIO執行緒
- 每個磁碟區1個檔案；每個檔案為12000MB

64K循序寫入

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個資料NIC
- 1個資料Aggregate（2TB）：
- 64個磁碟區；128個SIO處理程序/執行緒
- 每個節點32個磁碟區（總共64個）
- 每個磁碟區2個SIO程序；每個檔案1個SIO執行緒
- 每個磁碟區2個檔案、每個檔案30720MB

8K隨機讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個資料NIC

- 1個資料Aggregate（2TB）：
- 64個磁碟區；64個SIO處理程序/執行緒
- 每個節點32個磁碟區（總共64個）
- 每個磁碟區1個SIO程序；每個檔案8個SIO執行緒
- 每個磁碟區1個檔案、每個檔案12228MB

8K隨機寫入

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個資料NIC
- 1個資料Aggregate（2TB）
- 64個磁碟區；64個SIO處理程序/執行緒
- 每個節點32個磁碟區（總共64個）
- 每個磁碟區1個SIO程序；每個檔案8個SIO執行緒
- 每個磁碟區1個檔案、每個檔案819MB

8K隨機50%寫入50%讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個資料NIC
- 1個資料Aggregate（2TB）
- 64個磁碟區；64個SIO處理程序/執行緒
- 每個節點32個磁碟區（總共64個）
- 每個磁碟區1個SIO程序；每個檔案20個SIO執行緒
- 每個磁碟區1個檔案、每個檔案12228MB

S9.5效能：優質HA直接附加SSD儲存設備ONTAP Select

提供優異的HA直接附加SSD儲存設備、提供9.5效能。ONTAP Select

參考平台

S9.5（Premium）硬體（每個節點）ONTAP Select ：

- Cisco UCS C240 M4SX：
  - Intel Xeon CPU E5-2620、2.1GHz
  - 2個插槽；每個插槽16個CPU

- 128GB RAM
- VMware ESXi 6.5
- 每個主機的磁碟機：24個900GB SSD

用戶端硬體：

- 5個NFSv3 IBM 3550m4用戶端

組態資訊：

- 1、500 MTU用於用戶端與Select叢集之間的資料路徑
- 沒有使用儲存效率功能（壓縮、重複資料刪除、Snapshot複本、SnapMirror等）

下表列出使用ONTAP Select 軟體RAID和硬體RAID、在HA配對的一組支援中心節點上、針對讀寫工作負載所測得的處理量。效能測量是使用SIO負載產生工具進行。

- ONTAP Select 使用軟體RAID和硬體RAID*、在DAS（SSD）上執行單一節點（四節點中型執行個體的一部分）的效能結果

說明	連續讀取**64KiB**	連續寫入**64KiB**	隨機讀取**8KiB**	隨機寫入**8KiB**	隨機**WR/ RD**（**50/50**）**8KiB**
支援DAS（SSD）硬體RAID的支援範例9.5 ONTAP	1、733億次	412億次	391MiBps	1251MiBps	309MiBps
支援DAS（SSD）軟體RAID的支援範例9.5 ONTAP	1、674MiBps	360MiBps	451MiBps	223MiBps	293MiBps

64K循序讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（8TB軟體RAID）
- 64個SIO處理程序、每個處理程序1個執行緒
- 每個節點32個磁碟區
- 每個處理器1個檔案；每個檔案為12000MB

64K循序寫入

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（4TB軟體RAID）
- 128個SIO處理程序、每個處理程序1個執行緒
- 每節點32個磁碟區（硬體RAID）、16個（軟體RAID）
- 每個處理器1個檔案；每個檔案30720MB

8K隨機讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（4TB軟體RAID）
- 64個SIO處理程序、每個處理程序8個執行緒
- 每個節點的磁碟區32
- 每個處理器1個檔案；每個檔案12228MB

8K隨機寫入

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（4TB軟體RAID）
- 64個SIO處理程序、每個處理程序8個執行緒
- 每個節點的磁碟區32
- 每個處理器1個檔案；每個檔案為819MB

8K隨機**50%**寫入**50%**讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（4TB軟體RAID）

- 64個SIO處理程序、每個處理程序20個執行緒
- 每個節點的磁碟區32
- 每個處理器1個檔案；每個檔案12228MB

FAS9.6效能：優質HA直接附加SSD儲存設備ONTAP Select

參考平台的效能資訊。

參考平台

Data ONTAP 9.6（Premium XL）硬體（每節點）ONTAP Select

- Fujitsu PRIMERGY RX2540 M4：
  - Intel（R）Xeon（R）Gold 6142b CPU、速度為2.6 GHz
  - 32個實體核心（16 x 2個插槽）、64個邏輯核心
  - 256 GB RAM
  - 每個主機的磁碟機：24個960GB SSD
  - ESX 6.5U1.

用戶端硬體

- 5個NFSv3 IBM 3550m4用戶端

組態資訊

- 軟體RAID 1 x 9 + 2 RAID-DP（11個磁碟機）
- 22+1 RAID-5（ONTAP 位於EASEID中的RAID-0）/ RAID快取NVRAM
- 沒有使用儲存效率功能（壓縮、重複資料刪除、Snapshot複本、SnapMirror等）

下表列出使用ONTAP Select 軟體RAID和硬體RAID、在HA配對的一組支援中心節點上、針對讀寫工作負載所測得的處理量。效能測量是使用SIO負載產生工具進行。

- ONTAP Select 使用軟體RAID和硬體RAID*、在DAS（SSD）上執行單一節點（四節點中型執行個體的一部分）的效能結果

說明	連續讀取**64KiB**	連續寫入**64KiB**	隨機讀取**8KiB**	隨機寫入**8KiB**	隨機**WR/ RD**（**50/50**）**8KiB**
支援DAS（SSD）軟體RAID的支援範例9.6 ONTAP	2171億次	559億次	954億次	394-393MBps	564 MBps
支援DAS（SSD）軟體RAID的支援範例9.6選擇中執行個體ONTAP	2090億美元	592 MBps	677億次	335億次	441 3億次

說明	連續讀取**64KiB**	連續寫入**64KiB**	隨機讀取**8KiB**	隨機寫入**8KiB**	隨機**WR/ RD**（**50/50**）**8KiB**
支援DAS（SSD）硬體RAID的支援範例9.6 ONTAP	2038億美元	520億分之一	578台MiBps	325迷你吧	399億次

64K循序讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（8TB軟體RAID）
- 64個SIO處理程序、每個處理程序1個執行緒
- 每個節點32個磁碟區
- 每個處理器1個檔案；每個檔案為12000MB

64K循序寫入

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（4TB軟體RAID）
- 128個SIO處理程序、每個處理程序1個執行緒
- 每節點32個磁碟區（硬體RAID）、16個（軟體RAID）
- 每個處理器1個檔案；每個檔案30720MB

8K隨機讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（4TB軟體RAID）
- 64個SIO處理程序、每個處理程序8個執行緒
- 每個節點的磁碟區32

- 每個處理器1個檔案；每個檔案12228MB

8K隨機寫入

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（4TB軟體RAID）
- 64個SIO處理程序、每個處理程序8個執行緒
- 每個節點的磁碟區32
- 每個處理器有1個檔案；每個檔案為819MB

8K隨機**50%**寫入**50%**讀取

詳細資料：

- SIO直接I/O已啟用
- 2個節點
- 每個節點2個資料NIC
- 每個節點1個資料集合體（2TB硬體RAID）、（4TB軟體RAID）
- 每個處理器64個SIO pro208執行緒
- 每個節點的磁碟區32
- 每個處理器1個檔案；每個檔案12228MB

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.